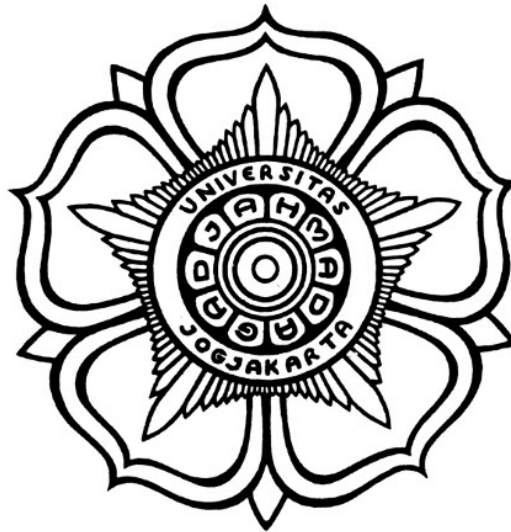


**PENGEMBANGAN FRONT-END KNOWLEDGE GRAPH
KEAGAMAAN ILMUWAN ISLAM**

SKRIPSI



THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action

Disusun oleh:

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN FRONT-END KNOWLEDGE GRAPH KEAGAMAAN ILMUWAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197312042002121001

Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc.
NIP. 199104132024061001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Nazril Ilham
NIM : 22/493142/TK/54000
Tahun terdaftar : 2022
Program : Sarjana
Program Studi : Teknologi Informasi
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

Ayah

Ibu

Kakak

Adik

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Dalam perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE., selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Dr. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi.
3. Bapak Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku dosen pembimbing pertama yang banyak membantu dalam memberikan arahan, ide, kritik, serta saran selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing kedua yang banyak memberikan masukan, saran, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama masa studi penulis di Universitas Gadjah Mada.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta segenap Tenaga Kependidikan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI), yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu, dedikasi, dan arahan selama masa studi penulis di Universitas Gadjah Mada.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Fajar Juliadi dan Ibu Muftiatin, yang telah memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan hingga saat ini. Tanpa dukungan dan doa dari kedua orang tua, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Saudara penulis, kakak Izza Khorida Bahiya dan Adik Atiqah Alya Fajriah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Secara khusus, sahabat penulis, Alm Septian Eka Rahmadi, yang telah menemani dan banyak membantu penulis pada masa studi selama 3 tahun. Semoga segala amal ibadah dan kebaikan beliau diterima di sisi Allah SWT, serta diberikan tempat terbaik disana.
10. Teman-teman dekat penulis di lingkungan DTETI, yakni Edo, Hanif, Marchel, Brian, Aji, Bayu, Haiqal, Dani, Rafi, Farel, Jemal yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi, serta senantiasa menjadi tempat berbagi cerita selama perjalanan masa studi penulis.
11. Teman-teman kontrakan SMA penulis, yakni Sauki, Haidar, Athoya, Inem, Hanip, Guntur, Ghaffar yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di Yogyakarta.

12. Teman-teman KKN Gemerlap Pinang 2025, yang bersama- sama menciptakan banyak kenangan berharga, memberikan pengalaman hidup yang tak terlupakan, serta menjadi keluarga baru yang saling mendukung satu sama lain.
13. Teman-teman penulis angkatan 2022 DTETI yang telah menjadi teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, serta memberikan banyak pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin.

Yogyakarta, <tanggal harus sebelum tanggal pendadaran>

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Penelitian Komputasional pada Jaringan Sanad Hadis	7
2.1.1.1 Analisis Jaringan Sanad	7
2.1.1.2 Knowledge Graph untuk Representasi Jaringan Perawi .	8
2.1.1.3 Social Network Analysis dan Metrik Sentralitas	8
2.1.1.4 Otomatisasi Analisis Sanad dengan Pendekatan Ma- chine Learning	8
2.1.2 Visualisasi Perawi Dalam Bentuk Graf	9
2.2 Dasar Teori	11
2.2.1 Hadis	11
2.2.2 Sanad	12
2.2.3 Perawi	12
2.2.4 Graf	13
2.2.5 <i>Knowledge Graph</i>	13
2.2.6 <i>Social Network Analysis</i> (SNA)	14
2.2.7 Sentralitas	14
2.2.8 Python	15
2.2.9 NetworkX	15

2.2.10	Javascript	16
2.2.11	Typescript	16
2.2.12	React / ReactJS	16
2.2.13	Supabase	17
2.3	Analisis Perbandingan Metode	17
2.4	Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu)	18
BAB III Metode Penelitian		19
3.1	Alat dan Bahan Tugas akhir	19
3.1.1	Alat Tugas akhir	19
3.1.2	Bahan Tugas akhir	19
3.2	Metode yang Digunakan	20
3.3	Alur Tugas Akhir	20
3.4	Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian (Opsional)	21
BAB IV Hasil dan Pembahasan		22
4.1	Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)	22
4.2	Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)	22
4.3	Pembahasan Tujuan 2 dengan Hasil Penelitian 3 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)	22
4.4	Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu	22
BAB V Tambahan (Opsional)		23
BAB VI Kesimpulan dan Saran		24
6.1	Kesimpulan	24
6.2	Saran	24
DAFTAR PUSTAKA		25
LAMPIRAN		L-1
L.1	Isi Lampiran	L-1
L.2	Panduan Latex	L-2
L.2.1	Syntax Dasar	L-2
L.2.1.1	Penggunaan Sitasi	L-2
L.2.1.2	Penulisan Gambar	L-2
L.2.1.3	Penulisan Tabel	L-2
L.2.1.4	Penulisan formula	L-2
L.2.1.5	Contoh list	L-3
L.2.2	Blok Beda Halaman	L-3
L.2.2.1	Membuat algoritma terpisah	L-3
L.2.2.2	Membuat tabel terpisah	L-3
L.2.2.3	Menulis formula terpisah halaman	L-4

L.3	Format Penulisan Referensi	L-6
L.3.1	Book	L-6
L.3.2	Handbook.....	L-8
L.4	Contoh Source Code	L-10
L.4.1	Sample algorithm	L-10
L.4.2	Sample Python code	L-11
L.4.3	Sample Matlab code	L-12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Studi Dataset Hadis.....	9
Tabel 2.2	Perbandingan Studi Visualisasi Perawi Hadis.....	11
Tabel L.1	Tabel ini.....	L-2
Tabel L.2	Contoh tabel panjang.....	L-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar L.1	Contoh gambar.	L-2
------------	---------------------	-----

DAFTAR SINGKATAN

[SAMPLE]

b	=	bias
$K(x_i, x_j)$	=	fungsi kernel
y	=	kelas keluaran
C	=	parameter untuk mengendalikan besarnya pertukaran antara penalti variabel slack dengan ukuran margin
L_D	=	persamaan Lagrange dual
L_P	=	persamaan Lagrange primal
$\mathbf{w}$	=	vektor bobot
$\mathbf{x}$	=	vektor masukan
ANFIS	=	Adaptive Network Fuzzy Inference System
ANSI	=	American National Standards Institute
DAG	=	Directed Acyclic Graph
DDAG	=	Decision Directed Acyclic Graph
HIS	=	Hue Saturation Intensity
QP	=	Quadratic Programming
RBF	=	Radial Basis Function
RGB	=	Red Green Blue
SV	=	Support Vector
SVM	=	Support Vector Machines

INTISARI

Intisari ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Intisari sekurang-kurangnya berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi, dan Kata kunci yang berhubungan dengan penelitian.

Kata Kunci ditulis maksimal 5 kata yang paling berhubungan dengan isi skripsi. Silakan mengacu pada ACM / IEEE *Computing classification* jika Anda adalah mahasiswa Sarjana TI <http://www.acm.org/about/class/> atau mengacu kepada IEEE keywords http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf jika Anda berasal dari Prodi Sarjana TE.

Kata kunci : Kata kunci 1, Kata kunci 2, Kata kunci 3, Kata kunci 4, Kata kunci 5

Contoh Abstrak Teknik Elektro:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengendalian suhu ruangan dengan menggunakan microcontroller. Metodologi yang digunakan adalah desain sirkuit, implementasi sistem pengendalian, dan pengujian performa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan mampu mengendalikan suhu ruangan dengan akurasi sebesar $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan efektif dan efisien.

Kata kunci: microcontroller, sistem pengendalian suhu, akurasi."

Contoh Abstrak Teknik Biomedis:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis elektrokardiogram (ECG) untuk pasien jantung. Metodologi yang digunakan meliputi desain dan pembuatan prototipe, pengujian dengan pasien, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG memiliki akurasi yang baik dan mampu memantau denyut jantung pasien secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk memantau pasien jantung.

Kata kunci: elektrokardiogram, alat pemantau denyut jantung, akurasi."

Contoh Abstrak Teknologi Informasi:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan dan privasi pengguna aplikasi media sosial terpopuler. Metodologi yang digunakan meliputi analisis kebijakan privasi dan pengaturan keamanan, pengujian penetrasi, dan survei pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi media sosial memiliki kebijakan privasi yang kurang jelas dan rendahnya tingkat keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kebijakan privasi dan tingkat keamanan pada aplikasi media sosial untuk melindungi privasi dan data pengguna.

Kata kunci: media sosial, keamanan, privasi, pengguna."

ABSTRACT

Abstract ditulis italic (miring) menggunakan bahasa Inggris dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Abstract adalah versi Bahasa Inggris dari intisari. Abstract dapat ditulis dalam beberapa paragraf. Baris pertama paragraph harus menjorok ke dalam sekitar 1 cm. Tidak disarankan menggunakan mesin penerjemah melainkan tulis ulang.

Keywords : Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*), maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan beliau [1]. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, hadis berperan penting dalam menjelaskan, merinci, dan memperkuat ketentuan-ketentuan syariat [2]. Secara struktural, hadis terdiri atas dua komponen utama: *matan*, yaitu isi atau teks hadis itu sendiri, dan *sanad*, yaitu rangkaian perawi yang menyampaikan *matan* tersebut secara berkesinambungan hingga sampai kepada Nabi Muhammad saw. Dengan kedudukan hadis sebagai pedoman utama umat Islam, menjaga keaslian dan kesahihan kedua komponen ini menjadi suatu keharusan [3].

Sanad, sebagai rantai transmisi hadis, merupakan jaringan keilmuan Islam yang terbentuk dari hubungan guru–murid yang berlangsung secara berkesinambungan lintas generasi [2]. Setiap individu yang terlibat dalam rantai ini disebut perawi; mereka adalah ulama dan cendekiawan Muslim yang menjadi mata rantai dalam pewarisan ilmu keagamaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Identifikasi seorang perawi dalam jaringan ini umumnya dilakukan dengan menelusuri daftar guru yang meriwayatkan hadis kepadanya serta daftar murid yang mengambil hadis darinya, di samping memperhatikan generasi (*tabaqat*) dan masa hidupnya [4]. Karena strukturnya yang relasional inilah, sanad tepat direpresentasikan sebagai jaringan berarah, dengan perawi sebagai simpul (*node*) dan hubungan guru–murid sebagai sisi (*edge*) yang menghubungkan antarsimpul [5].

Meskipun seluruh perawi terhubung dalam jaringan periwayatan, tidak semua perawi memiliki peran yang setara. Sebagian perawi menempati posisi strategis karena menerima hadis dari banyak guru sekaligus menyebarkannya kepada banyak murid, sehingga menjadi titik temu yang dilalui beragam jalur sanad. Perawi semacam ini dikenal sebagai *common link*, dan keberadaannya menegaskan pentingnya mengidentifikasi perawi yang paling berpengaruh serta paling banyak menghubungkan antarjalur periwayatan [6]. Pada kajian klasik, identifikasi tersebut umumnya dilakukan secara manual melalui penelusuran *isnad bundle*, tetapi ketika cakupan kajian melibatkan ratusan ribu perawi dengan relasi yang sangat kompleks, pendekatan manual menjadi tidak memadai. Kondisi inilah yang mendorong kebutuhan akan analisis kuantitatif dan komputasional untuk mengukur posisi dan pengaruh tiap perawi secara terukur dalam skala besar [5].

Kebutuhan akan pendekatan komputasional tersebut telah mulai dijawab sejak lebih dari satu dekade lalu melalui sejumlah penelitian yang menganalisis jaringan perawi

hadis secara kuantitatif. Beberapa penelitian membangun jaringan sosial historis perawi lintas generasi dan menerapkan analisis jaringan untuk merekonstruksi informasi temporal dari struktur transmisinya [7], sementara penelitian lain merepresentasikan jaringan perawi dalam bentuk *knowledge graph* dan menganalisisnya menggunakan berbagai perangkat lunak jaringan [5]. Sebagaimana ditinjau oleh Mghari *et al*, sejumlah studi telah menerapkan metrik sentralitas seperti *in-degree*, *out-degree*, *betweenness*, dan *closeness* untuk mengidentifikasi perawi paling berpengaruh dalam jaringan periwayatan, dan upaya ke arah visualisasi yang lebih eksploratif pun mulai dirintis melalui prototipe seperti *Chain of Hadith Narrators Visualizer (CHN)* [8] . Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa jaringan perawi dapat dimodelkan dan dianalisis secara komputasional dalam skala besar. Meskipun demikian, luaran yang dihasilkan umumnya bersifat statis dan bergantung pada perangkat lunak desktop khusus seperti Gephi dan Cytoscape, sehingga sulit diakses oleh kalangan yang lebih luas [5]. Hasil analisis yang diperoleh pun belum disajikan dalam bentuk yang dapat dieksplorasi secara interaktif oleh pelajar, peneliti, maupun masyarakat umum.

Meski demikian, representasi *knowledge graph* yang telah digunakan dalam penelitian - penelitian tersebut menawarkan fondasi yang dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih interaktif dan mudah diakses secara luas. *Knowledge graph* menggambarkan entitas beserta relasi antarentitas dalam bentuk graf, sehingga keterhubungan data yang kompleks tersaji secara semantis dan terstruktur. Karena keunggulan tersebut, *knowledge graph* telah diadopsi secara luas di berbagai bidang, seperti pendidikan untuk memprediksi kinerja siswa maupun pariwisata untuk menggali wawasan dari data berskala besar [9]. Dalam kajian hadis, pendekatan ini menyediakan representasi yang sesuai untuk memodelkan jaringan periwayatan secara komputasional, dengan perawi sebagai entitas dan hubungan guru–murid sebagai relasi yang menghubungkan antarsimpul [5].

Setelah representasi berbasis *knowledge graph* ditetapkan, komponen yang diperlukan berikutnya adalah sumber data sebagai bahan pembentukan jaringan perawi. Penelitian ini menggunakan Sanadset 650K, sebuah dataset sanad hadis yang dipublikasikan secara terbuka oleh Mghari *et al*. Mereka menghimpun 650.986 entri hadis yang diekstraksi dari 926 kitab hadis klasik berbahasa Arab, dengan setiap entri menandai komponen sanad, tiap perawi di dalamnya, serta matan secara terstruktur. Pemilihan dataset ini didasarkan pada keautentikannya karena bersumber langsung dari kitab-kitab hadis klasik, cakupannya yang luas lintas ratusan kitab, serta skalanya yang besar sehingga mampu merepresentasikan jaringan periwayatan secara komprehensif [10]. Kredibilitas Sanadset 650K turut ditunjukkan oleh pemanfaatannya dalam penelitian lanjutan tentang representasi perawi [8]. Data yang autentik dan berskala besar ini memungkinkan pembangunan jaringan perawi yang akurat dalam penelitian ini.

Dengan jaringan perawi yang telah terbentuk, dibutuhkan metode untuk mengu-

kur posisi dan pengaruh tiap perawi di dalamnya. *Social Network Analysis* (SNA) merupakan pendekatan yang sesuai untuk tujuan tersebut, dengan memanfaatkan sejumlah metrik sentralitas untuk mengukur peran tiap simpul (*node*) dalam jaringan, di antaranya *degree centrality* (*in-degree* dan *out-degree*), *betweenness*, *closeness*, dan *eigenvector centrality* [11]. Melalui metrik-metrik tersebut, perawi yang paling berpengaruh maupun yang paling berperan sebagai penghubung antarjalur periwayatan dapat diidentifikasi secara terukur, sebagaimana telah dibuktikan dalam sejumlah kajian kuantitatif jaringan perawi yang telah diulas sebelumnya [5].

Jaringan perawi beserta hasil analisis sentralitasnya hanya akan bermakna apabila dapat ditelusuri dengan mudah, sehingga diperlukan antarmuka (*front-end*) interaktif berbasis web sebagai sarana penyajiannya. Kebutuhan ini didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, dari sisi interaktivitas, keterhubungan antarperawi tidak cukup disajikan sebagai gambar statis; pengguna memerlukan kemampuan untuk memperbesar, menyaring, mencari, dan menelusuri tiap simpul secara langsung. Kedua, dari sisi aksesibilitas, antarmuka berbasis web dapat diakses tanpa instalasi perangkat lunak khusus dan menjangkau khalayak luas, mulai dari pelajar, peneliti, hingga masyarakat umum. Ketiga, dari sisi penyajian, menampilkan keseluruhan jaringan yang sangat besar sekaligus justru mengurangi keterbacaan; sebagaimana ditempuh dalam analisis jaringan lainnya, hasil pengukuran sentralitas dapat dimanfaatkan untuk menonjolkan simpul-simpul paling sentral sebagai fokus visualisasi [11]. Ketiga pertimbangan inilah yang mengarahkan penelitian ini pada pengembangan *front-end* interaktif berbasis web untuk *knowledge graph* perawi.

1.2 Rumusan Masalah

Selama ini penelitian terkait sanad hadis umumnya berhenti pada tahap visualisasi hubungan antarperawi tanpa mengkaji lebih dalam peran dan pengaruh masing-masing perawi dalam jaringan tersebut. Selain itu, belum banyak penelitian yang menyajikan hasil analisis jaringan tersebut dalam bentuk *front-end* interaktif yang memudahkan eksplorasi jaringan keilmuan Islam. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun *Knowledge Graph* jaringan keilmuan Islam berdasarkan relasi guru-murid yang diperoleh dari data sanad hadis?
2. Bagaimana mengidentifikasi peran dan pengaruh masing-masing perawi dalam jaringan sanad hadis?
3. Bagaimana membangun sistem visualisasi *front-end* yang mampu menyajikan jaringan perawi dan hasil analisis jaringan keilmuan Islam secara interaktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Front-End Knowledge Graph Keagamaan Ilmuwan Islam dengan memanfaatkan data sanad hadis dan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA). Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan representasi *Knowledge Graph* yang menggambarkan hubungan guru dan murid antarperawi berdasarkan data sanad hadis.
2. Menganalisis jaringan keilmuan Islam menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) melalui perhitungan metrik sentralitas untuk mengidentifikasi perawi yang memiliki peran penting dalam jaringan.
3. Membangun sistem visualisasi *front-end* yang mampu menyajikan jaringan perawi dan hasil analisis jaringan keilmuan Islam secara interaktif dan mudah digunakan.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan dataset publik *Sanadset 650K: Data on Hadith Narrators* sebagai sumber data utama. Pengolahan data hanya dilakukan pada kolom sanad yang tersedia dalam dataset tersebut, tidak mencakup kolom lainnya seperti matan, buku, dan Hadis.
2. Nama perawi di kolom sanad digunakan sebagaimana tercantum dalam dataset tanpa normalisasi atau verifikasi keaslian nama aslinya. Jaringan yang dibangun merepresentasikan hubungan antar perawi tanpa memperhitungkan kronologi periwayatan maupun isi matan hadis.
3. Proses pembangunan *Knowledge Graph* didasarkan pada relasi guru-murid yang diekstraksi dari data sanad, sehingga entitas yang dimodelkan hanya mencakup perawi hadis beserta hubungan periwayatannya.
4. Analisis jaringan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) dengan 5 metrik sentralitas, yaitu *in degree centrality*, *out degree centrality*, *eigenvector centrality*, *closeness centrality* dan *betweenness centrality*.
5. Pengembangan sistem dibatasi pada antarmuka berbasis web (*web-based front-end*) yang mencakup visualisasi graf interaktif dan eksplorasi jaringan keilmuan Islam.
6. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 dengan menggunakan dataset publik *Sanadset 650K* serta perangkat keras pribadi penulis sebagai sarana komputasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan peneliti dalam menerapkan pendekatan komputasional pada data keagamaan, khususnya dalam pengolahan data sanad hadis, pembangunan *Knowledge Graph*, serta analisis jaringan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA). Pengalaman ini menjadi bekal bagi pengembangan penelitian atau proyek ilmiah berikutnya di bidang yang serupa.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang teknologi informasi yang diterapkan pada domain keislaman. Hasil penelitian dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji jaringan keilmuan Islam melalui pendekatan *Knowledge Graph* dan analisis jaringan secara kuantitatif. Selain itu, data perawi paling sentral yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan penilaian ulama dalam literatur ilmu hadis, sehingga membuka peluang untuk menemukan perspektif baru dalam kajian hadis.

3. Bagi Mahasiswa dan Praktisi Ilmu Hadis

Sistem visualisasi *front-end* yang dihasilkan memudahkan mahasiswa maupun praktisi ilmu hadis dalam menelusuri posisi dan otoritas seorang perawi dalam jaringan sanad. Pengguna dapat melihat siapa saja guru dan murid yang berinteraksi dengan seorang perawi, serta memahami pola transmisi keilmuan antar generasi. Hal ini memperkaya pemahaman terhadap sanad sebagai jaringan sosial keilmuan, melampaui sekadar rantai teks.

4. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat umum yang tertarik mempelajari sejarah keilmuan Islam dapat memanfaatkan sistem ini untuk mengeksplorasi jaringan perawi hadis secara mandiri dan interaktif, tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Dengan tampilan visual yang intuitif, informasi mengenai jaringan keilmuan Islam menjadi lebih mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tinjauan pustaka dan dasar teori yang menjadi landasan penelitian. Tinjauan pustaka berisi kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan

topik *Knowledge Graph*, analisis jaringan sanad hadis, dan visualisasi data keagamaan. Dasar teori mencakup konsep hadis dan sanad, *Knowledge Graph*, *Social Network Analysis* beserta metrik sentralitasnya, serta teknologi pengembangan *front-end* yang digunakan.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan, meliputi alat dan bahan penelitian, tahapan pengolahan data sanad dari dataset *Sanadset 650K*, proses pembangunan *Knowledge Graph* berbasis relasi guru-murid antarperawi, penerapan metode *Social Network Analysis* untuk menganalisis jaringan perawi, serta perancangan dan pengembangan sistem visualisasi *front-end* yang interaktif.

Bab IV membahas hasil dan pembahasan dari setiap tahapan penelitian. Bab ini menyajikan hasil pembangunan *Knowledge Graph* jaringan perawi, hasil analisis SNA berupa nilai metrik sentralitas masing-masing perawi beserta interpretasinya, serta hasil pengembangan sistem visualisasi *front-end* beserta pembahasannya.

Bab V membahas kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil yang telah diperoleh, serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya di bidang yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penelitian Komputasional pada Jaringan Sanad Hadis

2.1.1.1 Analisis Jaringan Sanad

Penelitian komputasional pada sanad hadis berkembang dari sekadar pembangunan dataset menuju pemodelan jaringan berbasis graf dan penerapan Social Network Analysis (SNA) untuk mengukur posisi tiap perawi.

Mghari *et al* (2022) membangun Sanadset 650K, korpus hadis yang memuat 650.986 entri dari 926 kitab berbahasa Arab menggunakan *web scraping* dan *web crawling* berbasis Python (*Beautiful Soup* dan *Selenium*). Setiap entri menyertakan teks hadis lengkap, matan, daftar perawi, dan urutan rantai sanad. Dataset ini dipublikasikan di repositori Mendeley Data untuk mendukung klasifikasi hadis (sahih/lemah), pengenalan perawi, pemodelan linguistik Arabic NLP, dan pembangunan graf perawi [10]. Skala dan cakupannya yang mencapai ratusan kitab menjadikan Sanadset 650K sumber data paling representatif untuk penelitian jaringan transmisi sanad.

Farooqi *et al* (2024) memperkenalkan Multi-IsnadSet (MIS), dataset yang merepresentasikan jaringan transmisi Sahih Muslim sebagai graf berarah dengan 2.092 node (perawi) dan 77.797 edge [5]. Untuk membangun dan menganalisis jaringan tersebut, peneliti menggunakan NetworkX, Neo4j, Gephi, dan CytoScape. Studi ini menunjukkan bahwa jaringan sanad dapat dimodelkan sebagai knowledge graph di Neo4j dan dianalisis dengan metrik SNA (degree, betweenness, eigenvector centrality) untuk mengidentifikasi perawi berpengaruh [5]. Namun, visualisasi yang dihasilkan bersifat statis dan bergantung pada perangkat lunak desktop, sehingga pengguna umum tidak dapat mengaksesnya tanpa instalasi khusus.

Shuaib *et al* (2022) menerapkan *trophic analysis*, metode yang diadaptasi dari ekologi makanan, terhadap *Hadith Social Network* dari corpus Gawāmi' al-Kalim yang memuat 447.205 hadis dan 49.309 perawi unik dengan 294.303 edge berarah, mencakup sembilan abad sejarah transmisi [7]. Jaringan sanad diperlakukan sebagai sistem difusi informasi hierarkis, dengan Nabi Muhammad SAW sebagai node sumber (basal node) dan tiap lapisan transmisi mencerminkan jarak temporal dari sumber. Hasilnya menunjukkan bahwa jaringan sanad bersifat hierarkis dan sekuensial, dan analisis berbasis graf mengungkap informasi temporal yang tidak tercatat dalam teks historis [7]. Shuaib *et al* menyebutkan potensi penggabungan analisis trofik dengan metrik sentralitas SNA untuk mengidentifikasi perawi berpengaruh pada periode tertentu, sebuah arah yang belum

diwujudkan dalam antarmuka yang dapat dieksplorasi pengguna.

2.1.1.2 Knowledge Graph untuk Representasi Jaringan Perawi

Mahmoud *et al* (2024) memperkenalkan NarratorsKG sebagai knowledge graph pertama yang didedikasikan untuk perawi hadis [12]. KG ini dibangun sebagai graf berarah $G = (V, E)$ dengan dua jenis node: node perawi (narrator nodes) dan node bentuk penampilan nama (appearance form nodes). NarratorsKG memuat 79.256 node, terdiri dari 18.298 node perawi dan 60.958 node bentuk penampilan, serta 197.183 edge yang mencakup 70.415 edge perawi–penampilan dan 126.768 edge hubungan "meriwayatkan dari" [12].

KG ini digunakan bersama pendekatan graph query embedding dua tahap: tahap pertama menghasilkan embedding dari struktur graf sanad, lalu tahap kedua menggunakan AraBERT sebagai reranker untuk mengidentifikasi perawi berdasarkan informasi biografis (nama lengkap, teknonym, tahun wafat, negara, dan silsilah). Diuji pada AR-Sanad 280K-v2, pendekatan ini mencapai akurasi 95,2% pada validation set [12]. KG berstruktur ini meningkatkan akurasi identifikasi perawi dibanding pendekatan berbasis teks biasa, tetapi NarratorsKG dirancang sebagai sumber daya internal untuk tugas NLP, bukan sistem yang dapat dieksplorasi pengguna akhir.

2.1.1.3 Social Network Analysis dan Metrik Sentralitas

Studi SNA pada jaringan perawi hadis menunjukkan pola yang berulang pada berbagai korpus. Pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, degree centrality mengidentifikasi perawi paling aktif seperti Abu Hurayra dan Anas bin Malik, betweenness centrality mengungkap posisi "jembatan" tokoh seperti Imam Malik ibn Anas, dan PageRank menempatkan Az-Zuhri serta Sufyan bin Uyaynah sebagai perawi paling berpengaruh secara struktural [8]. Tiap metrik menangkap dimensi pengaruh yang berbeda, sehingga penggunaannya bersama memberikan gambaran posisi perawi yang lebih lengkap.

Mghari *et al* (2024) menawarkan alternatif melalui Narrator2Vec, adaptasi Skip-Gram Word2Vec yang melatih representasi vektor 100 dimensi dari nama perawi pada lebih dari 650.000 hadis. Model ini mengidentifikasi nama-nama berbeda dari perawi yang sama dan memprediksi perawi yang hilang dalam rantai terputus [8]. Narrator2Vec tidak menghasilkan skor kuantitatif per perawi yang dapat ditampilkan dan dibandingkan pengguna, sehingga metrik sentralitas lebih sesuai untuk eksplorasi interaktif jaringan perawi.

2.1.1.4 Otomatisasi Analisis Sanad dengan Pendekatan Machine Learning

Hendawi *et al* (2024) mengusulkan metode berbasis machine learning untuk memverifikasi kesinambungan sanad pada hadis terputus (disconnected hadith), dengan me-

manfaatkan data biografis perawi, meliputi tanggal lahir dan wafat, pergerakan geografis, serta penilaian ulama dari ilmu Jarh wa Ta'dil sebagai fitur prediksi [13]. Random Forest Classifier dan HistGradientBoosting Classifier mencapai akurasi tertinggi, masing-masing 96,55% dan 93,16%, melampaui AraBERT (underfitting karena dataset kecil) dan ChatGPT yang hanya mencapai 77,23% [13]. Hasil ini menunjukkan bahwa tugas verifikasi sanad lebih bergantung pada data biografis spesifik daripada kemampuan pemahaman bahasa umum, dan memperkuat kebutuhan representasi data perawi yang terstruktur sebagai landasan pembangunan knowledge graph.

Tabel 2.1. Perbandingan Studi Dataset Hadis

Peneliti (Tahun)	Dataset Utama	Tujuan	Metode	Alat/Platform	Hasil Utama	Keterbatasan
Mghari, Bouras & El Hibaoui (2022) [10]	Sanadset 650K (926 kitab)	Membangun dataset sanad skala besar terbuka	Web scraping & crawling + tagging NLP (SA-NAD/MATN/NAR)	Python (<i>BeautifulSoup</i> , <i>Selenium</i>)	Korpus 650.986 entri dengan matan, sanad, dan perawi terpisah; fondasi penelitian sanad komputasional	Hanya dataset mentah; tanpa visualisasi graf maupun analisis jaringan
Mghari, Bouras & El Hibaoui (2024) [8]	Sanadset 650K (± 650 rb hadis)	Membangun representasi vektor perawi	Word embedding Skip-Gram Word2Vec (Narrator2Vec, 100 dimensi)	Python (Gensim), t-SNE	Mampu mengidentifikasi nama berbeda dari perawi yang sama & memprediksi perawi hilang; akurasi top-1 tinggi	Tidak menghasilkan skor sentralitas kuantitatif per perawi yang dapat dibandingkan pengguna
Farooqi, Malick, Shaikh & Akhunzada (2024) [5]	Multi-IsnadSet (Sahih Muslim, 2.092 perawi)	Menyediakan dataset graf multi-isnad & knowledge graph	Graf berarah + knowledge graph; menyarankan SNA	Neo4j, Gephi, CytoScape, NetworkX	2.092 node & 77.797 edge; KG dibangun di Neo4j; sediakan basis untuk SNA	Visualisasi statis; bergantung perangkat desktop (Gephi/CytoScape); tidak interaktif/berbasis web
Shuaib, Syed, Halawi & Saquib (2022) [7]	Gawāmi' al-Kalim (447.205 hadis, 49.309 perawi)	Merekonstruksi informasi temporal dari jaringan	Trophic analysis (adaptasi ekologi)	Python, NetworkX	Trophic level berkorelasi dengan tahun wafat perawi; jaringan terbukti hierarkis & sekuensial	Tidak memakai metrik sentralitas; tanpa antarmuka eksplorasi interaktif
Mahmoud, Nabil, Saif & Torki (2024) [12]	AR-Sanad 280K-v2 (279.625 sanad)	Disambiguasi perawi dalam sanad	Knowledge graph (NarratorsKG) + graph query embedding + AraBERT	NarratorsKG, AraBERT, Python	KG perawi pertama (79.256 node, 197.183 edge); akurasi disambiguasi 95,2%	KG untuk NLP internal; tidak tersedia sebagai antarmuka publik yang dapat dieksplorasi
Hendawi, Torki, Elmasry & Khalafallah (2024) [13]	Data biografis perawi (Mousoua al-Hadith)	Verifikasi kesinambungan sanad terputus	Machine learning (TF-IDF + RF, HistGradBoost)	Python (Scikit-learn), AraBERT	Random Forest 96,55% & HistGradBoost 93,16%; unggul ChatGPT (77,23%)	Dataset kecil (503 paragraf); tidak mencakup semua alasan terputusnya sanad

2.1.2 Visualisasi Perawi Dalam Bentuk Graf

Beberapa penelitian merepresentasikan rantai perawi (isnad/sanad) sebagai graf berarah, dengan tiap perawi sebagai simpul (node) dan tiap relasi periwayatan sebagai sisi (directed edge). Model ini memungkinkan isnād yang dibaca linear dievaluasi sebagai jaringan berlapis yang mencerminkan hubungan historis antar perawi [14]. Saraçoğlu menerapkan analisis jaringan sosial terhadap isnād dalam kitab *Kitābu't-Ṭabaqāti'l-Kabīr* karya Ibn Sa'd, dengan mengonversi 2.258 rantai isnād dari hampir 2.000 perawi menjadi

data terstruktur berbasis pasangan source–target [15]. Visualisasi dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti Pajek, Gephi, dan Isnalyser, di mana perawi berperan sebagai aktor dan relasi periwayatan melalui lafaz seperti akhbaranā, ḥaddathanā, dan 'an berperan sebagai ikatan. Penelitian tersebut juga menyoroti tantangan visualisasi jaringan historis jangka panjang, khususnya dalam menata kronologi aliran informasi dan menangani panjangnya nama-nama perawi dalam bahasa Arab [15].

Pendekatan serupa dikembangkan melalui sistem berbasis web bernama Hadith-Net, yang mengotomatisasi identifikasi nama perawi dan menghasilkan rantai perawi kronologis pada teks hadis terjemahan Melayu menggunakan Django, MySQL, dan pustaka Graphviz [16]. Sistem ini memanfaatkan teknik preprocessing, POS tagging, dan Named Entity Recognition (NER), serta mencapai akurasi tinggi dalam identifikasi nama perawi dengan presisi 99,37%, meskipun masih menghadapi kendala dalam memvisualisasikan rantai perawi yang kompleks dan bercabang banyak. Penelitian ini juga merangkum beberapa pendekatan visualisasi terdahulu, seperti graf jaringan jarang (sparse network graph) untuk menghubungkan sepuluh perawi paling berpengaruh, serta jaringan berskala besar yang dibangun menggunakan pustaka Python seperti NetworkX, yang menunjukkan bahwa kompleksitas keterhubungan menjadi tantangan utama dalam interpretasi visual [16].

Ahmad *et al* [14] menunjukkan bahwa transformasi isnād menjadi graf berarah memungkinkan penerapan metrik analisis jaringan, seperti connectivity, chain depth, deteksi cluster, bridge narrators, dan sentralitas (betweenness, eigenvector, closeness), untuk mengidentifikasi pola, klaster regional, dan anomali struktural dalam rantai periwayatan. Representasi ini memungkinkan sarjana melihat keseluruhan jaringan isnād sekaligus, membandingkan jalur kanonik dan non-kanonik, serta menemukan titik lemah struktural yang tidak terdeteksi melalui pembacaan manual [14]. Sementara itu, sistem KASHAF memperkenalkan visualisasi alir (flow-visualization) berbasis diagram Sankey untuk menganalisis lebih dari 60.000 hadis dari koleksi Sembilan Kitab, dengan menampilkan grade perawi, hubungan jalur periwayatan, serta inkonsistensi dalam rantai sanad secara interaktif [17].

Tabel 2.2 merangkum perbandingan keempat studi di atas berdasarkan sistem yang digunakan, metode dan teknologi, dataset, hasil evaluasi, serta keterbatasannya.

Tabel 2.2. Perbandingan Studi Visualisasi Perawi Hadis

Studi	Sistem/Alat	Metode & Teknologi	Dataset/Uji Coba	Hasil Evaluasi	Keterbatasan
Saraçoğlu (2024) [15]	Pajek, Gephi, Isnalyser	Analisis jaringan sosial; konversi isnād ke pasangan <i>source-target</i> ; jaringan berarah	2.258 rantai isnād, ± 2.000 perawi dari Kitābu't-Ṭabaqā'ī'l-Kabīr (Ibn Sa'd)	Visualisasi jaringan kronologis (contoh: 162 isnād, 30 node, 28 edge)	Sulit menata kronologi & panjang nama Arab pada jaringan jangka panjang
Alias <i>et al</i> (2024) [16]	Sistem web (Django, MySQL, Graphviz)	NER berbasis aturan, POS tagging, <i>preprocessing</i> ; visualisasi graf Graphviz	1.000 teks hadis Sahih Bukhari terjemahan Melayu	Presisi 99,37% (nama); F1 rantai tunggal 96,21%, rantai ganda 53,33%	Lemah pada rantai perawi kompleks/bercabang banyak
Ahmad <i>et al</i> (2025) [14]	Model ML (GNN, <i>transformer</i> , klasifikasi hibrida)	Representasi graf & sekuens; metrik sentralitas, <i>clustering</i> , <i>bridge</i> ; disambiguasi perawi	AR-Sanad 280K, SanadSet 650K, Multi-IsnadSet (Sahih Muslim) + verifikasi rijal	Akurasi disambiguasi >85% (terdokumentasi), <60% (langka); selaras penilaian klasik	Tak menilai aspek moral; bergantung kekayaan data; perlu pengawasan ahli
KASHAF – Shafie (2021) [17]	Mesin pencari hadis berbasis <i>knowledge graph</i>	<i>Querying knowledge graph</i> ; klasifikasi <i>takhreej</i> dengan AraBERT; visualisasi alir Sankey	60.000+ hadis koleksi Sembilan Kitab; 200K pasangan untuk klasifikasi	<i>Recall</i> & presisi 0,9 pada klasifikasi <i>takhreej</i> ; visualisasi Sankey interaktif	Fokus pada <i>retrieval</i> & visualisasi, bukan penilaian <i>grade</i> hadis otomatis

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Hadis

Secara etimologi, kata hadis bermakna al-jadīd (yang baru), al-qarīb (yang dekat), dan al-khabar (berita), sementara menurut istilah ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir), sehingga terbagi menjadi tiga jenis, yaitu hadis qauli, fi'li, dan taqrir [18]. Kedudukan hadis sangat penting dalam pendidikan karena Nabi sendiri menaruh perhatian besar terhadap persoalan pendidikan, dan generasi yang berkualitas hanya dapat terbentuk melalui pemahaman agama yang bersumber pada Al-Quran dan hadis [18].

Sebagai sumber hukum Islam, hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran, sehingga ketaatan terhadap keduanya tidak dapat dipisahkan dan seorang muslim wajib merujuk pada keduanya secara bersamaan dalam memahami syariat [19]. Dalam hal ini hadis berperan sebagai penjelas (bayan) terhadap Al-Quran yang bersifat umum dan global, dengan fungsi yang mencakup penguatan (taqrir), perincian (tafsir), penetapan hukum baru (tasyri'), serta penghapusan ketentuan terdahulu (nasakh) menurut sebagian ulama [19].

Mengingat tidak semua hadis dapat dijadikan dasar hukum, para ulama mengklasifikasikan hadis berdasarkan kualitasnya menjadi tiga kategori, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif [20]. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabith, serta bebas dari syadz dan illat, sehingga dapat dijadikan

hujjah dalam seluruh aspek hukum Islam. Hadis hasan memiliki kualitas yang menyerupai hadis sahih, namun tingkat ketelitian perawinya sedikit lebih rendah, sehingga tetap dapat dijadikan landasan hukum kecuali pada persoalan aqidah. Adapun hadis dhaif merupakan hadis yang mengandung kelemahan pada sanad, perawi, atau matannya, sehingga penggunaannya terbatas pada keutamaan amal (fadhilah amal) dengan syarat tertentu dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum syar'i [20].

2.2.2 Sanad

Secara etimologis, kata sanad berasal dari bahasa Arab yang bermakna sandaran atau pegangan, sedangkan secara terminologis sanad didefinisikan sebagai rangkaian para perawi yang menyampaikan dan menukikan matan hadis dari sumber pertamanya hingga sampai kepada periwayat terakhir [3]. Bersama matan dan rawi, sanad merupakan salah satu dari tiga unsur utama penyusun hadis, dan menempati posisi yang sangat sentral karena berfungsi sebagai jalur transmisi yang menghubungkan suatu hadis dengan sumber aslinya, yaitu Rasulullah SAW. Oleh karena itu, keberadaan sanad menjadi sangat krusial dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis, sebagaimana ungkapan Abdullah ibn al-Mubarak yang menegaskan bahwa sanad merupakan bagian dari agama, dan tanpanya setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya sesuka hati [3].

Sebuah hadis hanya dapat diterima apabila sanadnya bersambung (ittiṣāl al-sanad) dan diriwayatkan oleh para perawi yang bersifat tsiqah, yang mencakup dua unsur, yaitu 'adil (integritas moral keagamaan) dan dābiṭ (ketelitian serta kekuatan hafalan), serta terhindar dari syadz dan illat. Kriteria keshahihan sanad ini telah dirumuskan oleh para ulama dan secara konsisten digunakan lintas generasi sebagai fondasi metodologis dalam kritik sanad (naqd al-sanad), yakni upaya menilai keotentikan hadis melalui penelusuran kualitas para perawi yang membentuk rangkaian periwayatannya [3].

2.2.3 Perawi

Perawi (rawi) adalah individu yang terlibat dalam proses penerimaan dan penyampaian hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan kualitasnya menjadi salah satu faktor utama yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis [21]. Tinggi rendahnya sifat adil dan dhabit para perawi menyebabkan kuat atau lemahnya kedudukan suatu hadis, sehingga perawi yang memenuhi kedua sifat tersebut disebut tsiqah (terpercaya), sedangkan lawannya disebut dha'if, yaitu perawi yang cacat dalam hal keadilan dan kedhabit. Sifat adil mencerminkan integritas keagamaan dan kepribadian baik (muru'ah) seorang perawi, sementara dhabit menunjukkan ketelitian serta kekuatan hafalan dan dokumentasinya; keduanya harus terpenuhi sekaligus agar seorang perawi memperoleh predikat tsiqah. Untuk menilai kredibilitas ini, para ulama mengembangkan cabang ilmu jarh wa al-ta'dil sebagai instrumen untuk mengetahui mana hadis yang sahih dan mana yang

dhaif [21].

Dalam praktiknya, periwayatan hadis merupakan proses penerimaan (tahammul) dan penyampaian (ada') hadis dengan menyebutkan sanad secara jelas, yang dijaga keakuratannya melalui hafalan, penulisan, dan pengamalan. Periwayatan ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu periwayatan bil lafadz, yang mempertahankan redaksi asli hadis sebagaimana diterima dari Rasulullah SAW dan dipandang lebih kuat, serta periwayatan bil makna, yang membolehkan penggunaan redaksi berbeda selama substansi maknanya tetap terjaga [2]. Agar periwayatannya dapat diterima, seorang perawi harus memenuhi sejumlah syarat, yakni beragama Islam, mukallaf (baligh dan berakal), bersifat adil, memiliki kedhabitan, serta meriwayatkan melalui sanad yang bersambung, tidak syadz, dan terbebas dari cacat tersembunyi (illah qadiah) [2].

Adapun metode penerimaan dan penyampaian hadis terdiri atas delapan cara utama, yaitu sama' (mendengar langsung dari guru), qira'ah 'ala al-syaikh (membacakan di hadapan guru), ijazah, munawalah, mukatabah, i'lam, wasiat, dan wijadah. Di antara metode tersebut, sama' dipandang sebagai yang paling kuat karena terjadi transmisi langsung antara guru dan murid, dan keberagaman metode ini menunjukkan bahwa tradisi periwayatan hadis berkembang secara sistematis dalam menjaga keotentikan ajaran Islam [2].

2.2.4 Graf

Graf G didefinisikan sebagai pasangan dari dua himpunan berhingga, yaitu himpunan titik dan himpunan sisi, yang dituliskan sebagai $G = (V, E)$, dengan V menyatakan himpunan titik dan E menyatakan himpunan sisi. Titik (*vertex* atau *node*) merupakan komponen dasar penyusun graf, sedangkan sisi (*edge*) merupakan elemen yang menghubungkan dua buah titik. Suatu graf memungkinkan untuk tidak memiliki sisi sama sekali, namun setidaknya harus memuat satu titik. Himpunan titik dinyatakan dengan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$, sedangkan himpunan sisi dinyatakan dengan $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n\}$. Banyaknya titik pada graf G disebut sebagai *order* dan dilambangkan dengan $|V(G)|$, sementara banyaknya sisi disebut *size* dan dilambangkan dengan $|E(G)|$. Dua titik u dan v pada graf G dikatakan saling bertetangga (*adjacent*) apabila keduanya dihubungkan oleh suatu sisi e , yaitu $e = uv$, dan banyaknya sisi yang bersisian dengan suatu titik u disebut sebagai derajat (*degree*) titik tersebut yang dinotasikan dengan $d(u)$ [22].

2.2.5 Knowledge Graph

Knowledge graph merupakan representasi data berbentuk grafik yang dirancang untuk menghimpun dan menyajikan informasi secara terstruktur. Dalam struktur ini, setiap simpul (*node*) mewakili sebuah entitas tertentu, sedangkan setiap sisi (*edge*) meng-

gambarkan beragam jenis relasi yang mungkin terbentuk di antara entitas-entitas tersebut [23]. Melalui keterhubungan yang bersifat semantik ini, *knowledge graph* memungkinkan penyajian informasi yang lebih kontekstual, terorganisasi, dan dapat diakses secara lebih efisien dibandingkan format teks yang tidak terstruktur.

Sebagai sebuah pendekatan, *knowledge graph* menjadi solusi atas keterbatasan basis data relasional (RDBMS) yang kerap kurang efisien dan fleksibel ketika menangani volume data besar akibat operasi penggabungan (*JOIN*) yang rumit. *knowledge graph* mampu mengakomodasi integrasi data dari berbagai sumber dan format yang kompleks secara lebih efisien, sehingga memudahkan pengguna menganalisis hubungan antarentitas melalui konektivitas informasi yang tervisualisasikan dengan jelas [24]. Hal ini sejalan dengan teori *dual-coding*, yang menyatakan bahwa bentuk visualisasi informasi pada *knowledge graph* memungkinkan hubungan antarentitas lebih mudah diproses, diingat, dan dipahami secara lebih mendalam [24].

2.2.6 Social Network Analysis (SNA)

Social Network Analysis (SNA) merupakan sebuah pendekatan metodologis yang mempelajari pola hubungan sosial serta interaksi antarindividu, kelompok, organisasi, maupun aktor sosial lainnya, dan secara ringkas dapat dipahami sebagai studi tentang relasi interpersonal dengan memanfaatkan teori graf [25]. Landasan teoretis SNA berakar pada teori graf, di mana sebuah jaringan sosial dimodelkan sebagai graf $G = (V, E)$ dengan V sebagai himpunan simpul (nodes) yang melambangkan individu atau entitas, dan E sebagai himpunan sisi (edges) yang melambangkan hubungan di antara mereka. Representasi ini bersifat fleksibel dan dapat berupa graf berarah (directed) maupun tidak berarah (undirected), berbobot (weighted) maupun tidak berbobot, bergantung pada jenis relasi yang dianalisis; misalnya, relasi "following" di Twitter bersifat berarah, sementara pertemanan di Facebook bersifat dua arah [26]. Dalam konteks penelitian media sosial, SNA dipahami sebagai pendekatan analitis untuk mengidentifikasi struktur sosial sekaligus menjelaskan posisi aktor utama yang berperan penting dalam penyebaran informasi pada suatu jaringan [27]. Keunggulan utama metode ini terletak pada kemampuannya mengungkap pola dan dinamika tersembunyi yang tidak tampak pada level individu, seperti bagaimana relasi sosial memengaruhi penyebaran informasi, pembentukan komunitas, serta aliran pengaruh dan kekuasaan dalam jaringan [25].

2.2.7 Sentralitas

Untuk menentukan aktor yang memiliki peranan penting dalam sebuah jaringan, SNA menggunakan pengukuran sentralitas (centrality) yang menjadi inti analisis, karena salah satu kegunaan paling kuat dari teori graf dalam SNA adalah mengidentifikasi individu yang berpengaruh [26]. Terdapat beberapa ukuran sentralitas yang umum digu-

nakan. Degree centrality mengukur jumlah koneksi langsung yang dimiliki suatu node, sehingga menunjukkan tingkat keterhubungan, popularitas, atau pengaruh langsung aktor tersebut dalam jaringan. Betweenness centrality mengidentifikasi seberapa sering suatu node berada pada lintasan terpendek (shortest path) antara node-node lain, sehingga menandai aktor yang berperan sebagai jembatan atau gatekeeper dalam aliran informasi. Closeness centrality dihitung dari kebalikan rata-rata jarak lintasan terpendek dari suatu node ke seluruh node lainnya, dan menggambarkan seberapa cepat sebuah aktor dapat menjangkau anggota jaringan yang lain. Sementara itu, eigenvector centrality menilai pentingnya sebuah node berdasarkan kualitas koneksinya, di mana sebuah node dianggap berpengaruh apabila terhubung dengan node-node lain yang juga berpengaruh, sehingga pendekatan rekursif ini lebih baik dalam memodelkan propagasi pengaruh pada jaringan kompleks [26]. Melalui keempat pengukuran tersebut, kedudukan dan peran setiap aktor di dalam jaringan dapat diidentifikasi secara sistematis, baik aktor yang menempati posisi sentral, aktor yang berfungsi sebagai penghubung antarkelompok, maupun aktor yang memiliki keterhubungan luas dengan aktor lainnya. Dengan demikian, struktur jaringan beserta pola relasi dan alur transmisi yang terbentuk di dalamnya dapat dianalisis secara lebih mendalam dan menyeluruh.

2.2.8 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali ditemukan oleh Guido van Rossum di Stichting Mathematisch Centrum (CWI), Amsterdam pada tahun 1991, yang pengembangannya terinspirasi oleh bahasa pemrograman ABC [28]. Python merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter untuk menjalankan kode programnya, sehingga kode dapat diterjemahkan secara langsung dan dijalankan di berbagai platform seperti Windows, Linux, macOS, hingga Raspberry Pi. Salah satu keunggulan Python dibandingkan bahasa pemrograman lain adalah sifatnya yang open source, sintaksnya yang sederhana dan menyerupai bahasa Inggris sehingga mudah dipahami dan dibaca, serta kemampuannya mengadopsi berbagai paradigma pemrograman, baik prosedural seperti bahasa C, berorientasi objek seperti Java, maupun fungsional seperti Lisp. Karena kemampuannya dalam menangani data besar dan melakukan perhitungan matematika yang kompleks, Python banyak digunakan oleh para programmer dan peneliti untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan aplikasi web, aplikasi desktop, Internet of Things (IoT), serta proyek data science [28].

2.2.9 NetworkX

Dasar teori penggunaan pustaka NetworkX berakar kuat pada implementasi komputasi dari Teori Graf (*Graph Theory*). NetworkX adalah pustaka *open-source* Python yang didedikasikan untuk penciptaan, manipulasi, dan studi struktur jaringan yang kompleks, secara langsung menerjemahkan konsep Analisis Jaringan Sosial (SNA) mengenai

simpul (*node*) dan hubungan (*edge*) ke dalam struktur data graf. Kemampuan ini memungkinkan peneliti untuk memodelkan jaringan sosial yang kompleks secara matematis dan algoritmik [29].

Keunggulan NetworkX terletak pada efisiensi dan akurasi; pustaka ini menyediakan serangkaian algoritma sentralitas, termasuk Derajat Sentralitas, yang telah diuji dan dioptimalkan secara ketat. Hal ini memastikan bahwa hasil perhitungan sentralitas yang diperoleh konsisten dan akurat, sejalan dengan definisi formal dalam literatur SNA. Selain itu, NetworkX meningkatkan aksesibilitas data dengan mempermudah proses pemodelan jaringan dari format data mentah yang umum, menjadikannya alat yang sangat ideal dan praktis untuk penelitian kuantitatif berbasis data. Dengan demikian, NetworkX berfungsi sebagai jembatan yang andal antara kerangka teori SNA dan analisis data jaringan yang sebenarnya [29].

2.2.10 Javascript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berbentuk kumpulan script yang berjalan pada suatu dokumen HTML. JavaScript merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat Client Side Programming Language, yaitu tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh client. Aplikasi client yang dimaksud merujuk kepada web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, dan sebagainya. Dalam pengembangan situs web pemungutan suara, JavaScript digunakan untuk membangun bagian frontend situs web, sehingga JavaScript menjadi bahasa dasar dalam proses pengodean (coding) sistem yang dirancang [30].

2.2.11 Typescript

TypeScript merupakan bahasa pemrograman berbasis JavaScript yang menambahkan fitur strong-typing serta konsep pemrograman berorientasi objek klasik seperti classes dan interfaces. Dalam dokumentasinya, TypeScript disebut sebagai super-set dari JavaScript, yang berarti seluruh kode JavaScript juga merupakan kode TypeScript. Bahasa pemrograman ini menawarkan classes, modules, dan interfaces yang memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi yang kompleks, dan hal inilah yang membedakannya dari JavaScript. Adapun keunggulan dan fitur yang dimiliki TypeScript antara lain mendukung class dan module, static type-checking, mendukung fitur ES6, definisi library API yang jelas, dukungan bawaan untuk JavaScript packaging, kemiripan sintaks dengan backend, serta merupakan superset dari JavaScript [31].

2.2.12 React / ReactJS

React.js adalah library front-end yang dikembangkan oleh Facebook dan sering digunakan sebagai pendukung dari web-framework. React.js memiliki beberapa keung-

gulan seperti menambah kecepatan (speed), kesederhanaan (simplicity), dan skalabilitas (scalability). React.Js memungkinkan pengembang situs web untuk membangun komponen UI yang lebih interaktif, stateful, dan reusable. Dalam rancang bangun situs web ini, React.Js digunakan sebagai framework dari bahasa pemrograman JavaScript untuk membangun komponen-komponen frontend situs web, sehingga proses perancangan dan pembangunan situs web dapat dilakukan dengan lebih mudah [30].

2.2.13 Supabase

Supabase merupakan sebuah platform Backend-as-a-Service (BaaS) bersifat open-source yang menyediakan serangkaian layanan backend secara terintegrasi untuk mempermudah pengembangan aplikasi tanpa perlu membangun infrastruktur server dari awal. Supabase dibangun di atas basis data PostgreSQL yang andal dan menyediakan berbagai fitur utama seperti database relasional, autentikasi pengguna (authentication), penyimpanan berkas (storage), serta dukungan real-time yang memungkinkan sinkronisasi data secara langsung antara server dan aplikasi klien. Dalam perancangan aplikasi pemrosesan input data pada Kumbah Laundry yang dikembangkan menggunakan Flutter, Supabase berperan sebagai backend yang menangani proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data pelanggan maupun transaksi laundry. Integrasi antara Flutter sebagai kerangka kerja pengembangan antarmuka (frontend) dan Supabase sebagai backend dilakukan melalui REST API maupun pustaka (library) resmi Supabase untuk Flutter, sehingga data yang diinputkan melalui aplikasi dapat langsung tersimpan dan diakses secara aman dan efisien pada basis data. Dengan demikian, penggunaan Supabase memberikan kemudahan dalam pengembangan aplikasi karena menyederhanakan proses pengelolaan basis data, mempercepat waktu pengembangan, serta menjamin keamanan dan ketersediaan data secara real-time [32].

2.3 Analisis Perbandingan Metode

Berdasarkan Tabel 2.1, studi-studi pada domain dataset dan pemodelan jaringan sanad menunjukkan dua keterbatasan utama. Studi yang berfokus pada pembangunan dataset, seperti Mghari *et al* (2022) dan Farooqi *et al* (2024), menghasilkan korpus berskala besar namun tidak menyediakan antarmuka eksplorasi bagi pengguna. Studi yang menerapkan SNA dan knowledge graph, seperti Shuaib *et al* (2022), Mahmoud *et al* (2024), dan Hendawi *et al* (2024), menghasilkan model analitik yang hanya dapat dioperasikan melalui perangkat lunak desktop atau keahlian teknis khusus. Sanadset 650K [10] dipilih sebagai data utama penelitian ini karena skalanya yang mencakup 650.986 entri dari 926 kitab melampaui dataset lain, bersifat terbuka, dan strukturnya yang memisahkan komponen matan, sanad, serta perawi memudahkan transformasi ke format knowledge graph.

Berdasarkan Tabel 2.2, keempat studi visualisasi perawi bertumpu pada perangkat desktop (Pajek, Gephi) atau sistem web yang terbatas pada rantai perawi tunggal. Ahmad *et al* [14] menerapkan metrik sentralitas dan graf, tetapi hasilnya berupa model analitik, bukan antarmuka yang dapat dijelajahi pengguna. KASHAF [17] menyediakan antarmuka web, tetapi fokusnya pada pencarian dan klasifikasi takhreej, bukan eksplorasi posisi sentralitas perawi. Tidak ada studi yang mengintegrasikan knowledge graph perawi dengan metrik sentralitas SNA dalam satu antarmuka web yang dapat diakses tanpa perangkat lunak khusus.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membangun *front-end* berbasis web yang menyajikan knowledge graph perawi dari Sanadset 650K beserta skor sentralitas SNA (degree (*in-degree* dan *out-degree*), betweenness, eigenvector centrality) dalam satu antarmuka yang dapat dijelajahi pengguna tanpa instalasi perangkat lunak khusus.

2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu)

Pertanyaan tugas akhir bersifat opsional dan dapat ditambahkan untuk menekankan hal-hal yang hendak diketahui dari tugas akhir berdasar pada tujuan tugas akhir. Pertanyaan tugas akhir dikenal dengan RQ (*Research Question*) dan harus memiliki keterkaitan dengan RO (*Research Objective*). Satu RO dapat memiliki satu atau lebih dari satu RQ.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan Tugas akhir

3.1.1 Alat Tugas akhir

Alat-alat yang digunakan pada tugas akhir ini berupa perangkat keras maupun perangkat lunak sebagai sarana pendukung antara lain:

1. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 (Model 82K2) dengan sistem operasi Windows 11 Home Single Language 64-bit. Laptop ini dilengkapi prosesor AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics berarsitektur 64-bit dengan 6 core dan 12 thread, memori utama sebesar 8 GB RAM, serta grafis terintegrasi AMD Radeon Graphics. Alat ini berfungsi sebagai perangkat utama dalam menjalankan seluruh proses pengolahan data, pemrograman, dan pengembangan web.
2. Visual Studio Code versi 1.125.1 digunakan sebagai lingkungan pengembangan terintegrasi (Integrated Development Environment/IDE) dalam penelitian ini. Visual Studio Code digunakan untuk menulis, menjalankan, dan mengelola kode Python berbasis *Jupyter Notebook (.ipynb)* yang mencakup proses pra-pemrosesan data, pembangunan graf jaringan sanad, perhitungan sentralitas perawi, dan pengembangan front-end.
3. Python versi 3.13.13 digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam pemberian dan pengolahan data.
4. Pustaka NetworkX versi 3.6.1 digunakan untuk membangun graf dan menghitung sentralitas jaringan perawi.
5. JavaScript yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi dinamis, interaktif, dan responsif.
6. React versi 18.3.1 merupakan library JavaScript yang digunakan untuk pembuatan komponen UI yang reusable dan efisien dalam merender ulang data yang berubah, cocok untuk dashboard yang menampilkan data dinamis.
7. Supabase digunakan sebagai backend dan database aplikasi, menyediakan penyimpanan data, autentikasi pengguna, dan API secara otomatis.

3.1.2 Bahan Tugas akhir

Bahan yang digunakan pada tugas akhir ini berupa data hadis. Data ini didapatkan dari studi Mghari *et al* [10]. Data tersebut bersifat statis dalam format CSV (*Comma-Separated Values*) yaitu diantaranya:

- **sanadset.csv** memuat lebih dari 650.986 rekaman hadis yang bersumber dari 926 kitab hadis Arab klasik, dengan masing-masing rekaman terdiri atas 6 variabel yang mencakup informasi kitab asal, nomor hadis, teks hadis, Matn, daftar perawi, dan jumlah perawi.
- **hadith_samples.csv** berisi sepuluh contoh hadis dalam bahasa Arab. File ini digunakan untuk membantu memahami format dan struktur data sebelum dilakukan pengolahan terhadap keseluruhan korpus.
- **translated_samples.csv** memuat versi terjemahan bahasa Inggris dari sampel hadis yang tersedia. File ini memudahkan pemahaman isi hadis serta perbedaan komponen Sanad dan Matn, khususnya bagi peneliti yang tidak menggunakan bahasa Arab.
- **books.csv** mendokumentasikan daftar kitab-kitab klasik yang menjadi sumber pengumpulan data. File ini berperan menjaga ketertelusuran data sehingga setiap hadis dapat dirujuk kembali ke sumber kitab asalnya.

Dari keempat file tersebut, dataset yang digunakan secara langsung dalam penelitian ini adalah **sanadset.csv**. Dataset ini dipilih karena memiliki cakupan data yang paling lengkap dan relevan, yakni memuat informasi perawi beserta rantai sanad secara keseluruhan yang dibutuhkan dalam pembangunan graf jaringan sanad dan perhitungan sentralitas perawi.

3.2 Metode yang Digunakan

Bagian ini membahas metode atau cara yang akan digunakan dalam penelitian, tahapan penerapan metode, dan desain penelitian (misalnya apakah penelitian akan menggunakan eksperimen di Laboratorium atau di lapangan, misalkan saja penelitian biomedis atau penelitian alat ukur hama yang dapat dilakukan di laboratorium ataupun di lapangan, atau menggunakan metode survei (misalnya untuk teknologi Informasi), studi kasus, atau analisis dengan perangkat lunak (ETAP, LTSpice, dst), atau *prototyping* (pembuatan perangkat keras).

Bagian ini juga membahas bagaimana data [akan] dianalisis, apakah dengan membandingkan keluaran beberapa alat ukur, membandingkan dengan standar atau bagaimana.

3.3 Alur Tugas Akhir

Menguraikan prosedur yang akan digunakan dan jadwal atau alur penyelesaian setiap tahap. Alur penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk diagram. Diagram dapat disusun dengan aturan yang baik semisal menggunakan *flowchart*. Aturan dan tutorial pembuatan *flowchart* dapat dilihat di <http://ugm.id/flowcharttutorial>. Setelah menggambar, penulis wajib menjelaskan langkah-langkah setiap alur tugas akhir dalam sub

bab tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

3.4 Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian (Opsional)

Bagian ini membahas pertimbangan etis penelitian dan [potensi] masalah serta keterbatasannya. Jika menyangkut penelitian dengan makhluk hidup, maka dibutuhkan adanya *ethical clearance*, di bagian ini hal itu akan dibahas. Demikian juga tentang keterbatasan ataupun masalah yang akan timbul.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah yang perlu diperhatikan untuk mengisi bab hasil dan pembahasan:

1. Setiap rumusan masalah boleh memiliki lebih dari 1 tujuan.
2. Setiap subbab harus spesifik menjawab setiap tujuan yang dituliskan.
3. Setiap rumusan masalah boleh dijawab dengan 1 subbab atau lebih.

Berikut ini adalah contoh sub bab untuk menjelaskan tujuan penelitian.

4.1 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Sub bab pertama adalah membahas tujuan penelitian pertama dengan hasil penelitian ke-1. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

4.2 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Sub bab kedua adalah membahas tujuan penelitian pertama dengan hasil penelitian ke-2. Sub bab ini merupakan contoh tambahan sub bab pertama.

4.3 Pembahasan Tujuan 2 dengan Hasil Penelitian 3 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Sub bab ketiga adalah membahas tujuan penelitian kedua. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

4.4 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu

Pembahasan penutup dapat menjelaskan mengenai kelebihan hasil pengembangan / penelitian dan kekurangan dibandingkan dengan skripsi atau penelitian terdahulu atau perbandingan terhadap produk lain yang ada di pasaran. Penulis dapat menggunakan tabel untuk membandingkan secara gamblang dan menjelaskannya.

BAB V

TAMBAHAN (OPSIONAL)

Anda boleh menambahkan Bab jika diperlukan. Jumlah Bab tidak harus sesuai dengan *template*.

Bab tambahan ini diperlukan jika hasil penelitian untuk menjawab tujuan cukup panjang atau terdiri dari banyak sub bab. Mahasiswa boleh menjawab 1 tujuan penelitian dengan 1 bab.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dapat diawali dengan apa yang dilakukan dengan tugas akhir ini lalu dilanjutkan dengan poin-poin yang menjawab tujuan penelitian, apakah tujuan sudah tercapai atau belum, tentunya berdasarkan data ataupun hasil dari Bab pembahasan sebelumnya. Dalam beberapa hal, kesimpulan dapat juga berisi tentang temuan/*findings* yang Anda dapatkan setelah melakukan pengamatan dan atau analisis terhadap hasil penelitian.

Kesimpulan menjawab seberapa jauh rumusan masalah tercapai berdasarkan hasil penelitian. Semua rumusan masalah harus disimpulkan berdasarkan data penelitian.

6.2 Saran

Saran berisi hal-hal yang bisa dilanjutkan dari penelitian atau skripsi ini, yang belum dilakukan karena batasan permasalahan. Saran bukan berisi saran kepada sistem atau pengguna, tetapi saran diberikan kepada aspek penelitian yang dapat dikembangkan dan ditambahkan di penelitian atau skripsi selanjutnya.

Catatan: Mahasiswa perlu melihat sinkronisasi antara rumusan masalah, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Handayani, “Hadis sebagai penjelas dalam al-qur’an,” *Nexus of Learning: Journal of Education and Pedagogy*, vol. 1, no. 1, pp. 34–44, jan 2026. [Online]. Available: <https://balejurnal.com/index.php/JEP/article/view/35>
- [2] S. R. Hatta, A. N. Khaerani, M. S. Maidin *et al.*, “Teknik periwayatan hadis: Pengertian, bentuk periwayatan, syarat, dan metode periwayatan,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 55–64, 2026.
- [3] A. Mustang and S. F. Abubakar, “Metode kritik sanad (naqd al-sanad),” *Dahzain Nur*, vol. 15, no. 2, pp. 111–117, dec 2025. [Online]. Available: <https://e-journal.staiyapistakalar.ac.id/index.php/DahzainNur/article/view/377>
- [4] W. Wan Kamal Nadzif, S. N. Zulkipli, N. Anas, W. K. A. Wan Mokhtar, and A. F. E. Mutawe, “The narrator with the patronymic name hilal in the six major hadith books; [perawi patronimi bernama hilal dalam al-kutub al-sittah],” *Islamiyyat*, vol. 47, no. 1, pp. 135–146, 2025, cited by: 0; All Open Access, Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105038742498&doi=10.17576%2fislamiyyat-2025-4701-11&partnerID=40&md5=9b34cc035267f76bb6375546740053be>
- [5] A. M. Farooqi, R. A. S. Malick, M. S. Shaikh, and A. Akhunzada, “Multi-isnadset mis for sahih muslim hadith with chain of narrators, based on multiple isnad,” *Data in Brief*, vol. 54, p. 110439, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340924004086>
- [6] A. Mufid and A. Sattar, “Track dating hadith fly wings: A study of harald moztzki’s isnad-cum-matn method and science.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 24, no. 1, 2023.
- [7] C. Shuaib, M. Syed, D. Halawi, and N. Saquib, “Trophic analysis of a historical network reveals temporal information,” *Applied Network Science*, vol. 7, no. 1, p. 31, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s41109-022-00469-9>
- [8] M. Mghari, O. Bouras, and A. El Hibaoui, “Narrator2vec: An efficient narrator representation in hadith literature using word embedding,” *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 49, pp. 4479–4494, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s13369-023-08224-7>
- [9] H. Aoula, M. Fareh, and I. Riali, “Convolutional autoencoder and embedding-based approach for deep clustering in knowledge graphs: Convolutional autoencoder and embedding-based approach for...” *Knowl. Inf. Syst.*, vol. 68, no. 1, Mar. 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10115-026-02688-3>
- [10] M. Mghari, O. Bouras, and A. El Hibaoui, “Sanadset 650k: Data on hadith narrators,” *Data in Brief*, vol. 44, p. 108540, 2022. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340922007478>
- [11] E. A. L. Werner, “Typology of terrorist profiling using centrality metrics: Hinge figures, influential operatives and trusted assets,” *Terrorism and Political Violence*, vol. 37, no. 5, pp. 573–588, 2025.

- [12] S. Mahmoud, E. Nabil, O. Saif, and M. Torki, "Narrator identification by querying sanad graph and utilizing the narratorskg on ar-sanad 280k-v2 dataset," *Neural Computing and Applications*, vol. 36, no. 36, pp. 23 169–23 180, 2024.
- [13] M. Hendawi, M. Torki, A. Elmasry, and A. Khalafallah, "Automating sanad continuity verification in disconnected hadith using machine learning," in *2024 34th International Conference on Computer Theory and Applications (ICCTA)*, 2024, pp. 206–212.
- [14] N. Ahmad, S. Ahmed, and M. Abdullah, "Hadith grading & machine learning: Feasibility of automatic isnād-analysis," *AL-JAMEI Research Journal*, vol. 3, no. 2, pp. 202–215, 2025.
- [15] T. N. Saraçoğlu, "Visualization of early Islamicate scholars' network," in *Historical Network Research 2024*, Lausanne, 2024.
- [16] N. Alias, N. J. Jamnan, A. Azizan, N. A. Ahmad, M. N. Alias, and Z. M. Nor, "Hadithnet: Design and implementation of visualisation of sanad in malay translated hadith text," in *2024 IEEE 12th Conference on Systems, Process & Control (ICSPPC)*, 2024, pp. 263–268.
- [17] O. A. Shafie, "Kashaf: A knowledge-graphs approach search-engine for hadith analysis & flow-visualization," Master's thesis, Hamad Bin Khalifa University (Qatar), 2021.
- [18] I. H. Daulay *et al.*, "Hadis dan urgensinya dalam pendidikan," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, vol. 6, no. 1, pp. 271–282, 2023.
- [19] I. Siregar, "Alquran dan hadis sebagai sumber hukum islam," *Ibn Abbas*, vol. 6, no. 2, pp. 190–200, 2024.
- [20] S. H. Pratiwi, N. Fakhrin, V. W. Septiana, R. Ekawati, N. Anita, and N. Iyasa, "Klasifikasi hadits berdasarkan kualitas: Kajian tentang hadits sahih, hasan, dan dhaif," *Jurnal Media Ilmu*, vol. 3, no. 2, pp. 181–193, 2024.
- [21] I. Syafi'i and N. Amimah, "Ketsiqohan perawi hadits dan pengaruhnya terhadap kualitas hadits," *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2022.
- [22] D. Lestari, A. Kristiana, R. Prihandini, R. Alfarisi, T. Setiawan, and R. Adawiyah, "Graceful chromatic number of the family of centripetal graph," *Jurnal Diferensial*, vol. 6, no. 1, pp. 57–64, Feb. 2024. [Online]. Available: <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JD/article/view/12746>
- [23] T. Yusrianda, N. Sudiar, W. Monika, and A. H. Nasution, "Portrait of literary works by riau authors using a knowledge graph," *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informatika*, vol. 21, no. 1, pp. 142–155, 2025.
- [24] G. Prataba, Y. Putra, and E. Widodo, "Construction of establishment directory knowledge graph using graph database neo4j," *Seminar Nasional Official Statistics*, vol. 2024, no. 1, pp. 895–906, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/2314>

- [25] W. Gołędzinowski and W. Błocki, "Social network analysis: From graph theory to applications," *Social Communication*, vol. 1, pp. 151–164, 2023.
- [26] M. N, S. S. S., and S. M. D., "Graph theory and its role in social network analysis," *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 21, no. 2, pp. 2088–2093, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.2.0249>
- [27] A. M. H. Sitorus, "Social network analysis (sna) tentang protes digital di twitter: Studi pada tagar #cabutpermenjht56tahun," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, vol. 7, no. 1, pp. 83–94, 2022.
- [28] S. Rahman, A. Sembiring, D. Siregar, H. Khair, I. G. Prahmana, R. Puspadini, and M. Zen, *Python: Dasar dan Pemrograman Berorientasi Objek*. Penerbit Tahta Media, jul. 2023. [Online]. Available: <https://tahtamedia.co.id/issj/article/view/344>
- [29] "Penerapan algoritme prim dan floyd-warshall sebagai algoritme routing pada arsitektur software defined network," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 6, no. 6, pp. 2625–2632, jul. 2022. [Online]. Available: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/11133>
- [30] M. B. Pramadipta, "Rancang bangun frontend website untuk pemungutan suara dengan menggunakan react.js," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 2, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4173>
- [31] P. A. G. Permana, N. L. G. P. Suwirmayanti, I. G. S. Rahayuda, and N. L. P. L. Santiari, "Implementation of edunesia learning media platform based on mobile ionic typescript," in *Proceeding International Conference on Information Science and Technology Innovation*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 42–47.
- [32] M. Murizar and A. Sani, "Perancangan aplikasi pemrosesan input data pada kumbah laundry menggunakan flutter," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 9, no. 3, pp. 5106–5112, 2025.
- [33] L. E. Nugroho, "E-book as a platform for exploratory learning interactions," *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 11, no. 01, pp. 62–65, 2016. [Online]. Available: <http://www.online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/5011>
- [34] P. I. Santosa, "User's preference of web page length," *International Journal of Research and Reviews in Computer Science*, pp. 180–185, 2011.
- [35] N. A. Setiawan, "Fuzzy decision support system for coronary artery disease diagnosis based on rough set theory," *International Journal of Rough Sets and Data Analysis (IJRSDA)*, vol. 1, no. 1, pp. 65–80, 2014.
- [36] C. P. Wibowo, P. Thumwarin, and T. Matsuura, "On-line signature verification based on forward and backward variances of signature," in *Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE), 2014 4th Joint International Conference on*. IEEE, 2014, pp. 1–5.
- [37] D. A. Marenda, A. Nasikun, and C. P. Wibowo, "Digitory, a smart way of learning islamic history in digital era," *arXiv preprint arXiv:1607.07790*, 2016.

- [38] S. Wibirama, S. Tungjitkusolmun, and C. Pintavirooj, "Dual-camera acquisition for accurate measurement of three-dimensional eye movements," *IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, vol. 8, no. 3, pp. 238–246, 2013.
- [39] C. P. Wibowo, "Clustering seasonal performances of soccer teams based on situational score line," *Communications in Science and Technology*, vol. 1, no. 1, 2016.

Catatan: Daftar pustaka adalah apa yang dirujuk atau disitasi, bukan apa yang telah dibaca, jika tidak ada dalam sitasi maka tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka.

LAMPIRAN

L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/pengamatan/analisis.
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

LAMPIRAN

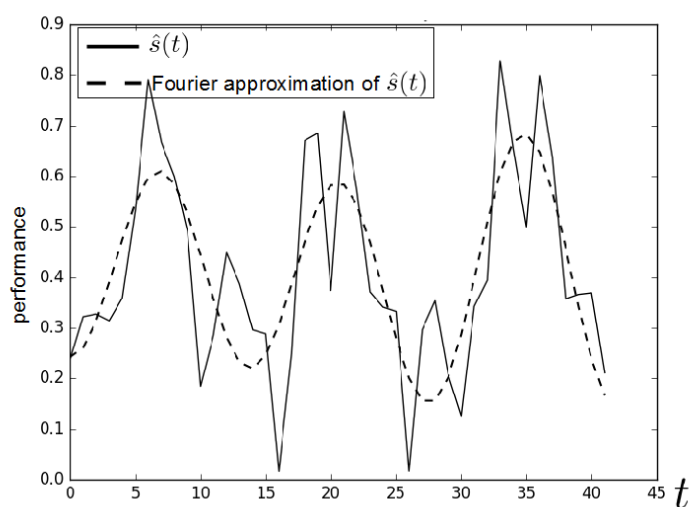
L.2 Panduan Latex

L.2.1 Syntax Dasar

L.2.1.1 Penggunaan Sitasi

Contoh penggunaan sitasi [33, 34] [35] [36] [37] [38, 39]

L.2.1.2 Penulisan Gambar



Gambar L.1. Contoh gambar.

Contoh gambar terlihat pada Gambar L.1. Gambar diambil dari [39].

L.2.1.3 Penulisan Tabel

Tabel L.1. Tabel ini

ID	Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)
A23	173	62
A25	185	78
A10	162	70

Contoh penulisan tabel bisa dilihat pada Tabel L.1.

L.2.1.4 Penulisan formula

Contoh penulisan formula

$$L_{\psi_z} = \{t_i \mid v_z(t_i) \leq \psi_z\} \quad (1)$$

Contoh penulisan secara *inline*: $PV = nRT$. Untuk kasus-kasus tertentu, kita membutuhkan perintah "mathit" dalam penulisan formula untuk menghindari adanya jeda saat penulisan formula.

Contoh formula **tanpa** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

Contoh formula **dengan** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

L.2.1.5 Contoh list

Berikut contoh penggunaan list

1. First item
2. Second item
3. Third item

L.2.2 Blok Beda Halaman

L.2.2.1 Membuat algoritma terpisah

Untuk membuat algoritma terpisah seperti pada contoh berikut, kita dapat memanfaatkan perintah *algstore* dan *algrestore* yang terdapat pada paket *algcompatible*. Pada dasarnya, kita membuat dua blok algoritma dimana blok pertama kita simpan menggunakan *algstore* dan kemudian di-restore menggunakan *algrestore* pada algoritma kedua. Perintah tersebut dimaksudkan agar terdapat kesinamungan antara kedua blok yang sejatinya adalah satu blok.

Algorithm 1 Contoh algorima

```
1: procedure CREATESET( $v$ )  
2:   Create new set containing  $v$   
3: end procedure
```

Pada blok algoritma kedua, tidak perlu ditambahkan caption dan label, karena sudah menjadi satu bagian dalam blok pertama. Pembagian algoritma menjadi dua bagian ini berguna jika kita ingin menjelaskan bagian-bagian dari sebuah algoritma, maupun untuk memisah algoritma panjang dalam beberapa halaman.

```
4: procedure CONCATSET( $v$ )  
5:   Create new set containing  $v$   
6: end procedure
```

L.2.2.2 Membuat tabel terpisah

Untuk membuat tabel panjang yang melebihi satu halaman, kita dapat mengganti kombinasi *table* + *tabular* menjadi *longtable* dengan contoh sebagai berikut.

Tabel L.2. Contoh tabel panjang

header 1	header 2
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar

L.2.2.3 Menulis formula terpisah halaman

Terkadang kita butuh untuk menuliskan rangkaian formula dalam jumlah besar sehingga melewati batas satu halaman. Solusi yang digunakan bisa saja dengan memindahkan satu blok formula tersebut pada halaman yang baru atau memisah rangkaian formula menjadi dua bagian untuk masing-masing halaman. Cara yang pertama mungkin akan menghasilkan alur yang berbeda karena ruang kosong pada halaman pertama akan diisi oleh teks selanjutnya. Sehingga di sini kita dapat memanfaatkan *align* yang sudah diatur dengan mode *allowdisplaybreaks*. Penggunaan *align* ini memungkinkan satu rangkaian formula terpisah berbeda halaman.

Contoh sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 x &= y^2 \\
 x &= y^3 \\
 a + b &= c \\
 x &= y - 2 \\
 a + b &= d + e \\
 x^2 + 3 &= y \\
 a(x) &= 2x
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

$$b_i = 5x$$

$$10x^2 = 9x$$

$$2x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$5x - 2 = 0$$

$$d = \log x$$

$$y = \sin x$$

LAMPIRAN

L.3 Format Penulisan Referensi

Penulisan referensi mengikuti aturan standar yang sudah ditentukan. Untuk internasionalisasi DTETI, maka penulisan referensi akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh IEEE (*International Electronics and Electrical Engineers*). Aturan penulisan ini bisa diunduh di <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>. Gunakan Mendeley sebagai *reference manager* dan *export* data ke format Bibtex untuk digunakan di Latex.

Berikut ini adalah sampel penulisan dalam format IEEE:

L.3.1 Book

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of chapter in the book," in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx-xxx.

Examples:

- [1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [2] L. Stein, "Random patterns," in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.
- [3] R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials," in Nonlinear Optics, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160.
- [4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32-33.
- [5] E. F. Moore, "Gedanken-experiments on sequential machines," in Automata Studies (Ann. of Mathematical Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129-153.
- [6] Westinghouse Electric Corporation (Staff of Technology and Science, Aerospace Div.), Integrated Electronic Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970.
- [7] M. Gorkii, "Optimal design," Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 12, pp. 111-122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., The Mathematical Theory of Optimal Processes. New York: Interscience, 1962, ch. 2, sec. 3, pp. 127-135).
- [8] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, vol. 3,

Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

L.3.2 Handbook

Basic Format:

- [1] Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, year, pp. xx-xx.

Examples:

- [1] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston Salem, NC, 1985, pp. 44-60.
- [2] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.
- [3] RCA Receiving Tube Manual, Radio Corp. of America, Electronic Components and Devices, Harrison, NJ, Tech. Ser. RC-23, 1992.

Conference/Prosiding

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of paper," in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp.xxx-xxx.

Examples:

- [1] J. K. Author [two authors: J. K. Author and A. N. Writer] [three or more authors: J. K. Author et al.], "Title of Article," in [Title of Conf. Record as], [copyright year] © [IEEE or applicable copyright holder of the Conference Record]. doi: [DOI number]

Sumber Online/Internet

Basic Format:

- [1] J. K. Author. (year, month day). Title (edition) [Type of medium]. Available: [http://www.\(URL\)](http://www.(URL))

Examples:

- [1] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: <http://www.atm.com>

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of thesis," M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

[2] J. K. Author, "Title of dissertation," Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

Examples:

[1] J. O. Williams, "Narrow-band analyzer," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. [2] N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993

LAMPIRAN

L.4 Contoh Source Code

L.4.1 Sample algorithm

Algorithm 2 Kruskal's Algorithm

```
1: procedure MAKESET( $v$ )
2:   Create new set containing  $v$ 
3: end procedure
4:
5: function FINDSET( $v$ )
6:   return a set containing  $v$ 
7: end function
8:
9: procedure UNION( $u, v$ )
10:  Unites the set that contain  $u$  and  $v$  into a new set
11: end procedure
12:
13: function KRUSKAL( $V, E, w$ )
14:   $A \leftarrow \{\}$ 
15:  for each vertex  $v$  in  $V$  do
16:    MakeSet( $v$ )
17:  end for
18:  Arrange  $E$  in increasing costs, ordered by  $w$ 
19:  for each  $(u, v)$  taken from the sorted list do
20:    if FindSet( $u$ )  $\neq$  FindSet( $v$ ) then
21:       $A \leftarrow A \cup \{(u, v)\}$ 
22:      Union( $u, v$ )
23:    end if
24:  end for
25:  return  $A$ 
26: end function
```

L.4.2 Sample Python code

```
1 import numpy as np
2
3 def incmatrix (genl1 , genl2):
4     m = len (genl1)
5     n = len (genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros ((n*m,1) , int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix (genl1)
11    M2 = np.triu (bitxormatrix (genl2) ,1)
12
13    for i in range (m-1):
14        for j in range (i+1, m):
15            [r,c] = np.where (M2 == M1[i,j])
16            for k in range (len (r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22    if M is None:
23        M = np.copy (VT)
24    else:
25        M = np.concatenate ((M, VT) , 1)
26
27    VT = np.zeros ((n*m,1) , int)
28
29    return M
```

L.4.3 Sample Matlab code

```
1 function X = BitXorMatrix(A,B)
2 %function to compute the sum without charge of two vectors
3
4 %convert elements into unsigned integers
5 A = uint8(A);
6 B = uint8(B);
7
8 m1 = length(A);
9 m2 = length(B);
10 X = uint8(zeros(m1, m2));
11 for n1=1:m1
12     for n2=1:m2
13         X(n1, n2) = bitxor(A(n1), B(n2));
14     end
15 end
```